

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель,
доцент, преподаватель департамента
программной инженерии

_____ С. А. Виденин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ236

_____ / Е. И. Гринченко /
«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Руководство оператора

RU.17701729.06.05-01 34 01-1

Листов 22

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. АННОТАЦИЯ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
2.1. Функциональное назначение	4
2.2. Эксплуатационное назначение	4
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
3.1. Минимальный состав аппаратных средств	5
3.2. Минимальный состав программных средств	5
3.3. Требования к пользователю	6
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	7
4.1. Загрузка программы	7
4.2. Подготовка к запуску	7
4.3. Запуск программы	7
4.3.1. Запуск локального стенда через Docker Compose	7
4.3.2. Запуск production-конфигурации	8
4.4. Выполнение программы	8
4.5. Завершение программы	16
5. СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТОРУ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ И СВЯЗИ БАЗЫ ДАННЫХ	20
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ представляет собой Руководство оператора к программному проекту «Интеллектуальный планировщик задач».

Данное руководство оператора содержит следующие разделы: «Назначение программы», «Условия выполнения программы», «Выполнение программы», «Сообщение оператору» и «Приложения».

В разделе «Назначение программы» указаны сведения о функциональном и эксплуатационном назначении программы и информация о составе функций.

В разделе «Условия выполнения программы» содержится информация о минимальном составе аппаратных и программных средств, требования к квалификации персонала и климатические условия эксплуатации.

В разделе «Выполнение программы» указана последовательность действий оператора при загрузке, запуске, выполнении и завершении программы.

В разделе «Сообщение оператору» указаны тексты сообщений, выдаваемые в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов [1].
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки [2].
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов [3].
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи [4].
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам [5].
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6].
7. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению [13].

Изменения к данному Руководству оператора оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для автоматизации персонального планирования задач пользователя в рамках веб-приложения. Программа обеспечивает регистрацию и аутентификацию пользователей, подтверждение адреса электронной почты и восстановление доступа к учётной записи, создание, хранение, редактирование, удаление и изменение статусов задач, ведение сведений о текущем состоянии пользователя: сон, уровень энергии, стресса, мотивации и концентрации, а также формирование дневного расписания на основе параметров задач, дедлайнов, приоритетов, накопленной истории выполнения и показателей состояния пользователя. В процессе эксплуатации программа поддерживает запуск, завершение и отмену рабочих сессий по задачам, фиксацию фактических результатов выполнения задач и использование AI-сервиса для построения плана дня и выдачи кратких мотивационных сообщений.

2.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для эксплуатации конечными пользователями через веб-браузер в составе клиент-серверной системы, включающей пользовательский интерфейс, серверное API, базу данных и внутренний AI-сервис обработки запросов на построение расписания и генерацию мотивационных сообщений. Область применения программы охватывает персональное планирование времени, управление индивидуальными задачами и контроль их исполнения в течение дня. Для эксплуатации программы требуется наличие устройства с современным веб-браузером и доступа к сети для взаимодействия с серверной частью приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Минимальный состав аппаратных средств

Клиентская часть:

Для минимальной работы пользовательской части программы требуется следующий состав технических средств:

- Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Windows 10 и выше, macOS 11 (Big Sur) и выше или Linux (Ubuntu 20.04 и выше);
- Процессор уровня Intel Core i3, AMD Ryzen 3 или аналогичный;
- 4 ГБ оперативной памяти (RAM) и выше;
- Наличие стабильного интернет-соединения со скоростью от 5 Мбит/с;
- Устройство отображения с разрешением, достаточным для работы с современным веб-интерфейсом;
- Современный веб-браузер с поддержкой JavaScript.

Серверная часть:

Для локального развертывания серверной части программного комплекса требуется следующий состав технических средств:

- Персональный компьютер или сервер с установленной операционной системой Windows 10 и выше, macOS 11 (Big Sur) и выше или Linux (Ubuntu 20.04 и выше);
- Процессор уровня Intel Core i5, AMD Ryzen 5 или аналогичный;
- 8 ГБ оперативной памяти (RAM) и выше;
- Не менее 20 ГБ свободного места на диске для исходного кода проекта, образов контейнеров и данных базы данных;
- Сетевое подключение с постоянным доступом в интернет для загрузки контейнеров и обращения AI-сервиса к внешней модели:
 - Скорость загрузки (download): от 20 Мбит/с;
 - Скорость отдачи (upload): от 10 Мбит/с;
 - Пинг: желательно не выше 50 мс.

3.2. Минимальный состав программных средств

Клиентская часть:

- Операционная система Windows 10 и выше, macOS 11 (Big Sur) и выше или Linux (Ubuntu 20.04 и выше);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Современный веб-браузер с поддержкой JavaScript:
 - Google Chrome;
 - Mozilla Firefox;
 - Microsoft Edge;
 - Safari и другие совместимые браузеры.

Серверная часть:

- Операционная система Windows 10 и выше, macOS 11 (Big Sur) и выше или Linux (Ubuntu 20.04 и выше);
- Для запуска программы в контейнерах:
 - Docker Desktop или Docker Engine;
 - Docker Compose v2.
- Для запуска программы без контейнеризации:
 - PostgreSQL 16;
 - .NET SDK 10;
 - Python 3.11;
 - Poetry;
 - Node.js 24 и выше;
 - npm.
- Для получения исходного кода и сопровождения проекта:
 - Git;
 - Любая современная IDE или редактор исходного кода.

3.3. Требования к пользователю

Для использования программы в пользовательском режиме достаточно одного человека, обладающего базовыми навыками работы с веб-браузером, электронной почтой и формами ввода данных. Для регистрации, входа в систему, управления задачами, фиксации состояний и получения сгенерированного расписания не требуется специальной технической подготовки.

Для локального развертывания и сопровождения программы оператору желательно обладать базовыми навыками работы с командной строкой, Docker Compose, файлами конфигурации окружения и журналами выполнения сервисов. Также оператор должен иметь представление о запуске клиент-серверных приложений, поскольку программный комплекс включает frontend, backend, базу данных PostgreSQL, почтовый сервис для отладки и отдельный AI-сервис.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Загрузка программы

Исходный код программы доступен в репозитории GitHub:

<https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI>

Для загрузки программы на локальный компьютер необходимо клонировать репозиторий командой:

```
git clone https://github.com/beelzebufo98/ToDoAI.git
```

4.2. Подготовка к запуску

Перед запуском программы необходимо подготовить файлы конфигурации окружения и убедиться в наличии требуемых программных средств. Для локального запуска через Docker Compose должны быть настроены файлы backend/.env, ai-service/.env и frontend/.env. Для production-конфигурации используется файл .env.prod, который может быть создан на основе шаблона .env.prod.example.

При использовании локального режима рекомендуется проверить корректность настроек подключения к базе данных PostgreSQL, параметров авторизации, адресов AI-сервиса и почтового сервиса, а также значения переменной VITE_API_URL для frontend.

4.3. Запуск программы

4.3.1. Запуск локального стенда через Docker Compose

Для запуска всех компонентов программного комплекса из корневой директории проекта необходимо выполнить команду:

```
docker compose up --build
```

В результате будут запущены следующие сервисы:

- frontend — пользовательский веб-интерфейс;
- api — серверное API;
- ai-service — сервис генерации расписания и мотивационных сообщений;
- db — база данных PostgreSQL;
- mailpit — сервис для локальной отладки почтовых уведомлений.

После завершения запуска основные компоненты будут доступны по адресам:

- пользовательский интерфейс: <http://localhost:5173>;
- Swagger-документация backend: <http://localhost:5114/swagger>;
- внутренняя Swagger-документация backend: <http://localhost:5114/internal/swagger>;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- документация AI-сервиса: <http://localhost:8000/docs>;
- интерфейс просмотра писем Mailpit: <http://localhost:8025>.

4.3.2. Запуск production-конфигурации

Для запуска production-конфигурации необходимо предварительно заполнить файл `.env.prod`, после чего выполнить команду:

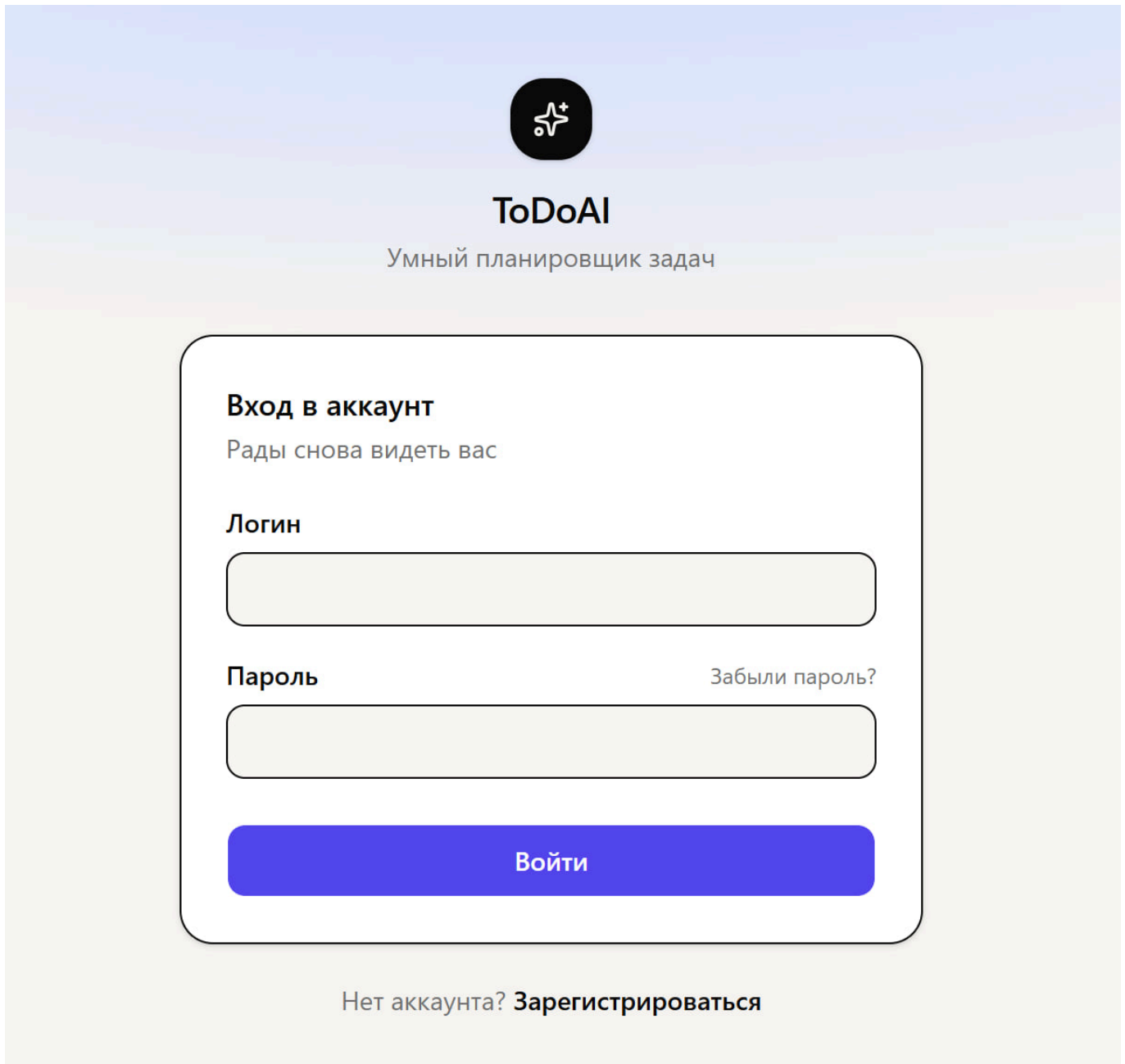
```
docker compose --env-file .env.prod -f docker-compose.prod.yml up --build -d
```

В этом режиме frontend публикуется на порту, заданном переменной `FRONTEND_PORT`, а backend API — на порту, заданном переменной `API_PORT`.

4.4. Выполнение программы

После запуска программы пользователь открывает веб-интерфейс в браузере и проходит процедуру регистрации или входа в существующую учётную запись. При создании новой учётной записи система направляет код подтверждения на указанный адрес электронной почты, после чего пользователь завершает активацию учётной записи. При некорректном вводе учётных данных программа отображает сообщение об ошибке входа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



ToDoAI
Умный планировщик задач

Вход в аккаунт
Рады снова видеть вас

Логин

Пароль [Забыли пароль?](#)

Войти

[Нет аккаунта? Зарегистрироваться](#)

Рис. 1. Экран входа в систему ToDoAI

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



ToDoAI

Умный планировщик задач



Подтвердите email

Мы отправили код подтверждения на ваш email

Email

egrinchenko@edu.hse.ru

Код подтверждения

861673

Подтвердить

Код уже отправлен на вашу почту

Отправить повторно через 47 с

[Вернуться ко входу](#)

Рис. 2. Подтверждение адреса электронной почты после регистрации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

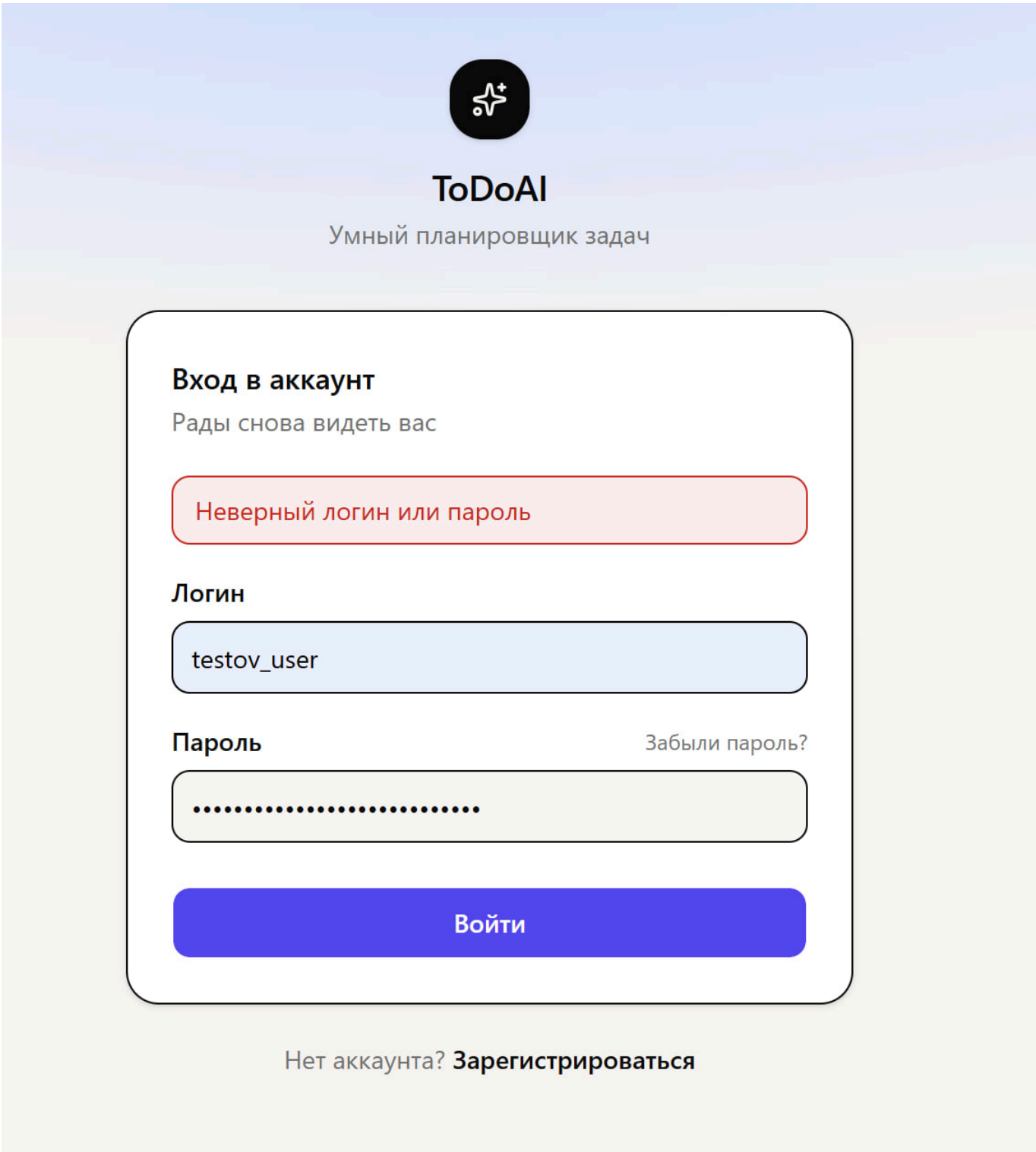


Рис. 3. Сообщение об ошибке при неверном логине или пароле

После успешного входа пользователь попадает на главную страницу приложения. Для генерации расписания на день пользователь сначала указывает текущее состояние, включая параметры энергии,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

стресса, мотивации и концентрации. Затем в разделе задач пользователь создаёт задачи, задаёт им название, описание, предполагаемую длительность, приоритет, сложность и дедлайн.

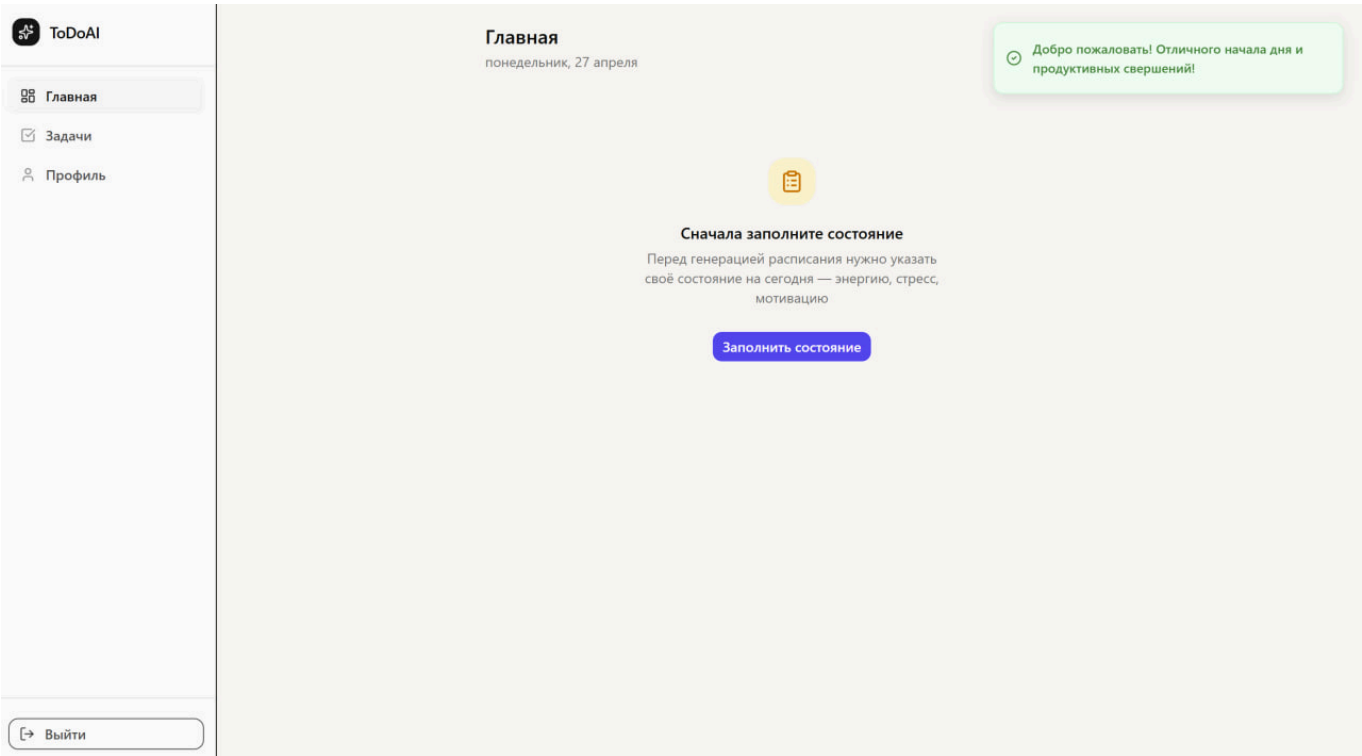


Рис. 4. Главная страница приложения до генерации расписания

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Задачи

0 задач

+ Создать

Завершённые

Новая задача

×

Название

Описание

Оценка (мин.)

Дедлайн

ДД.ММ.ГГГГ --:--

Приоритет

Низкий

Средний

Высокий

Критический

Сложность

Простая

Средняя

Сложная

Очень сложная

Отмена

Создать

Рис. 5. Создание новой задачи

После заполнения пользовательского состояния и добавления задач программа обращается к внутреннему AI-сервису и формирует персональное расписание дня. Пользователь может просматривать расписание, отслеживать статус задач, запускать рабочие сессии, завершать их или отменять при необходимости.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

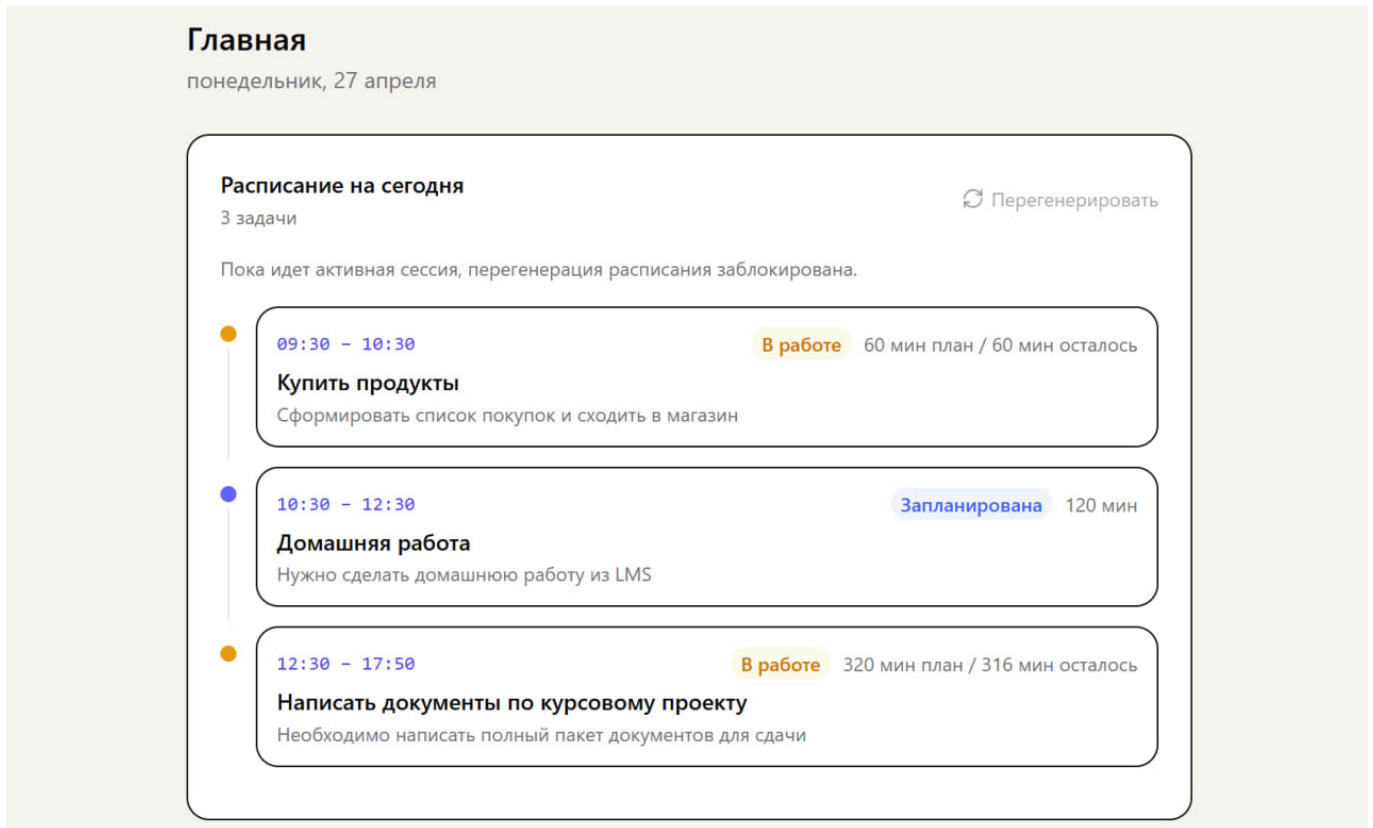


Рис. 6. Сформированное дневное расписание

По завершении или прерывании сессий пользователь может просматривать статистику по сессиям за день, фиксировать фактическое время выполнения и сохранять обратную связь по результатам работы над задачей. Эти сведения используются приложением для более точной организации дальнейшей работы пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

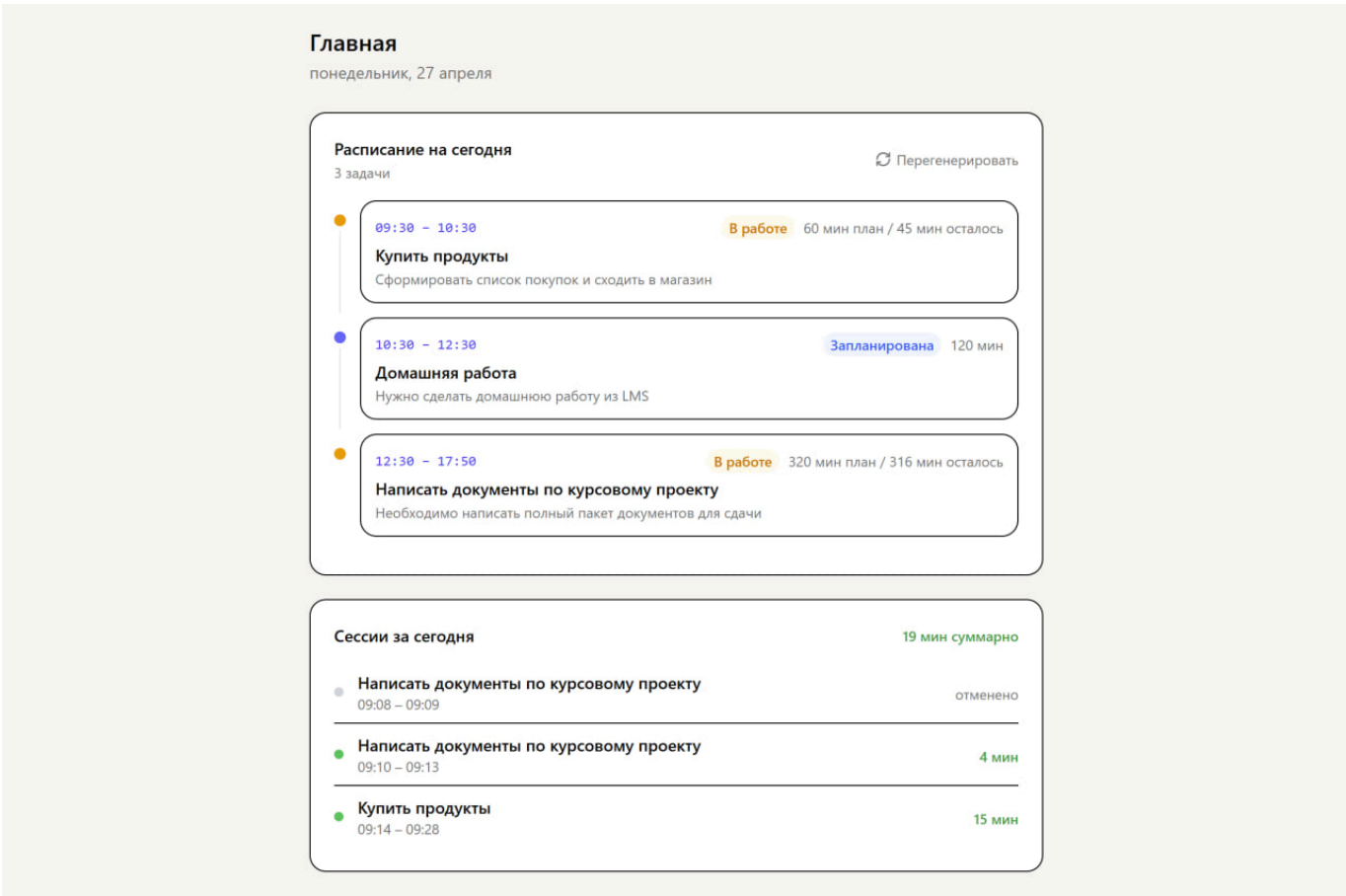


Рис. 7. Просмотр дневной статистики по рабочим сессиям

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Рис. 8. Форма обратной связи по завершённой задаче

4.5. Завершение программы

Для остановки локального стенда, запущенного через Docker Compose, необходимо в корневой директории проекта выполнить команду:

```
docker compose down
```

Для полной очистки тома базы данных и удаления накопленных локальных данных необходимо выполнить команду:

```
docker compose down -v
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТОРУ

В ходе выполнения программы оператор получает сообщения в журналах работы контейнеров и сервисов, запущенных в составе локального стенда. Эти сообщения используются для контроля корректности запуска программного комплекса, отслеживания состояния контейнеров и диагностики ошибок при выполнении backend API, AI-сервиса и вспомогательной инфраструктуры.

При запуске проекта через Docker Compose оператор может контролировать общий процесс старта сервисов по журналу выполнения команды.

```
=> [api] exporting to image 0.0s
=> => exporting layers 0.0s
=> => writing image sha256:279bf29ba437ee91438303c0ad55134af4cbcefb0bf9d939eb607eba10fc43d9 0.0s
=> => naming to docker.io/library/todoai-api 0.0s
=> [api] resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] Running 4/4
✔todoai-api Built 0.0s
✔todoai-frontend Built 0.0s
✔todoai-ai-service Built 0.0s
✔Container todoai-db Running 0.0s
Attaching to todoai-ai-service, todoai-api, todoai-db, todoai-frontend, todoai-mailpit
todoai-mailpit | time="2026/04/26 22:08:56" level=info msg="[smtpd] starting on [::]:1025 (no encryption)"
todoai-mailpit | time="2026/04/26 22:08:56" level=info msg="[cors] allowed API origins: "
todoai-mailpit | time="2026/04/26 22:08:56" level=info msg="[http] starting on [::]:8025"
todoai-mailpit | time="2026/04/26 22:08:56" level=info msg="[http] accessible via http://localhost:8025/"
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
todoai-frontend | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
todoai-frontend | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: /etc/nginx/conf.d/default.conf differs from the packaged versi
on
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
todoai-frontend | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
todoai-frontend | 2026/04/26 22:08:57 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
todoai-frontend | 2026/04/26 22:08:57 [notice] 1#1: nginx/1.27.5
todoai-frontend | 2026/04/26 22:08:57 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Alpine 14.2.0)
todoai-frontend | 2026/04/26 22:08:57 [notice] 1#1: OS: Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
todoai-frontend | 2026/04/26 22:08:57 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
```

Рис. 9. Логи запуска сервисов через Docker Compose

После старта стенда оператор может проверить перечень запущенных контейнеров и их текущее состояние в Docker Desktop или аналогичном интерфейсе управления контейнерами.

☐	▼	●	todoai-project	-	-	-	0.25%	17 seconds ago	☐	:	🗑
☐		●	todoai-db	4eb7c94c4f09	postgres:16	5432:5432	0%	27 minutes ago	☐	:	🗑
☐		●	todoai-mailpit	1b52d12f2029	axllent/mailpit:latest	1025:1025	0%	18 seconds ago	☐	:	🗑
☐		●	todoai-api	836d97a9cd04	todoai-api	5114:5114	0.04%	18 seconds ago	☐	:	🗑
☐		●	todoai-frontend	f3fa6c77b0ee	todoai-frontend	5173:80	0%	17 seconds ago	☐	:	🗑
☐		●	todoai-ai-service	8399e96c6151	todoai-ai-service	8000:8000	0.21%	18 seconds ago	☐	:	🗑

Рис. 10. Список запущенных контейнеров программного комплекса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Отдельное значение имеют журналы backend API, позволяющие оператору отслеживать успешность запуска серверной части и диагностировать ошибки обработки запросов.

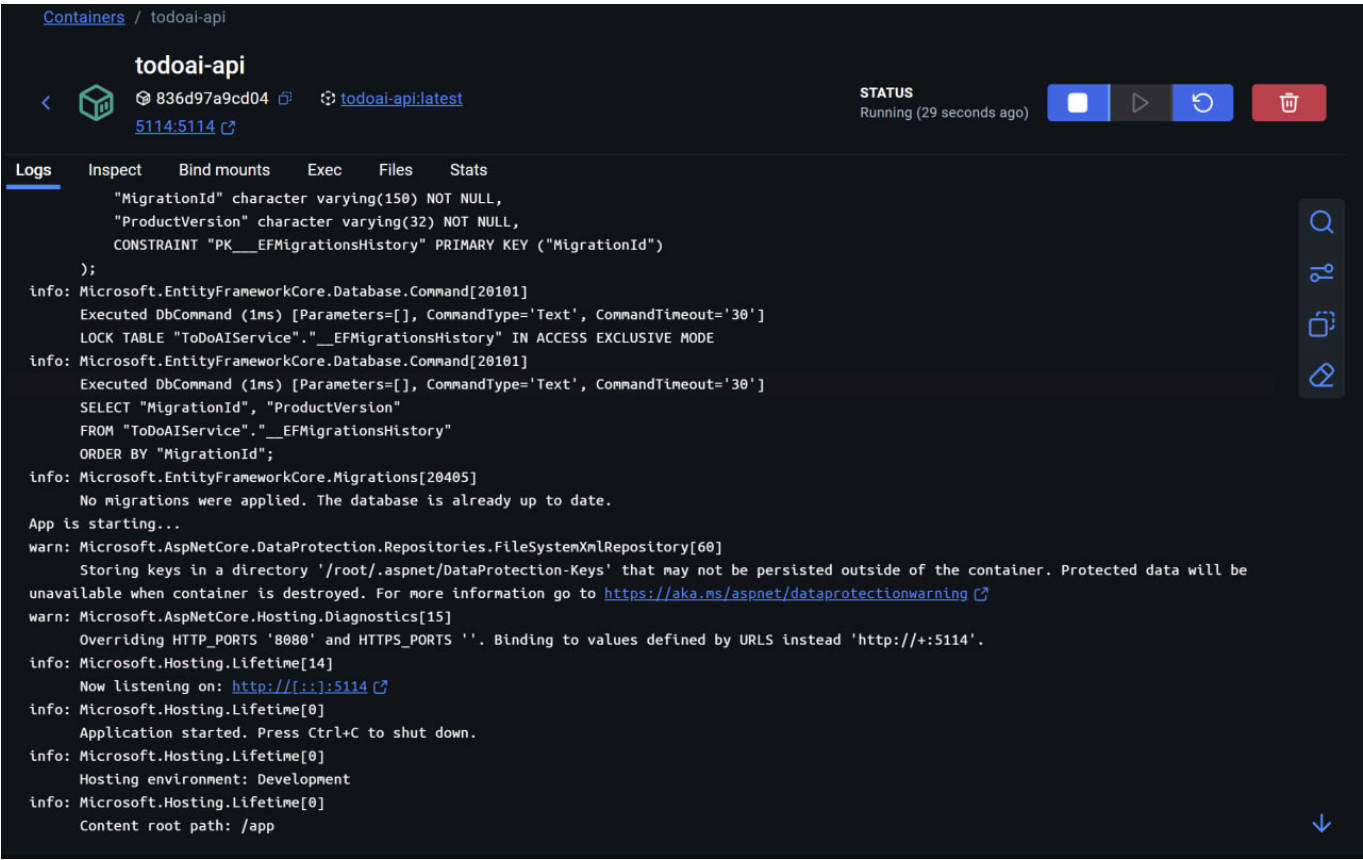
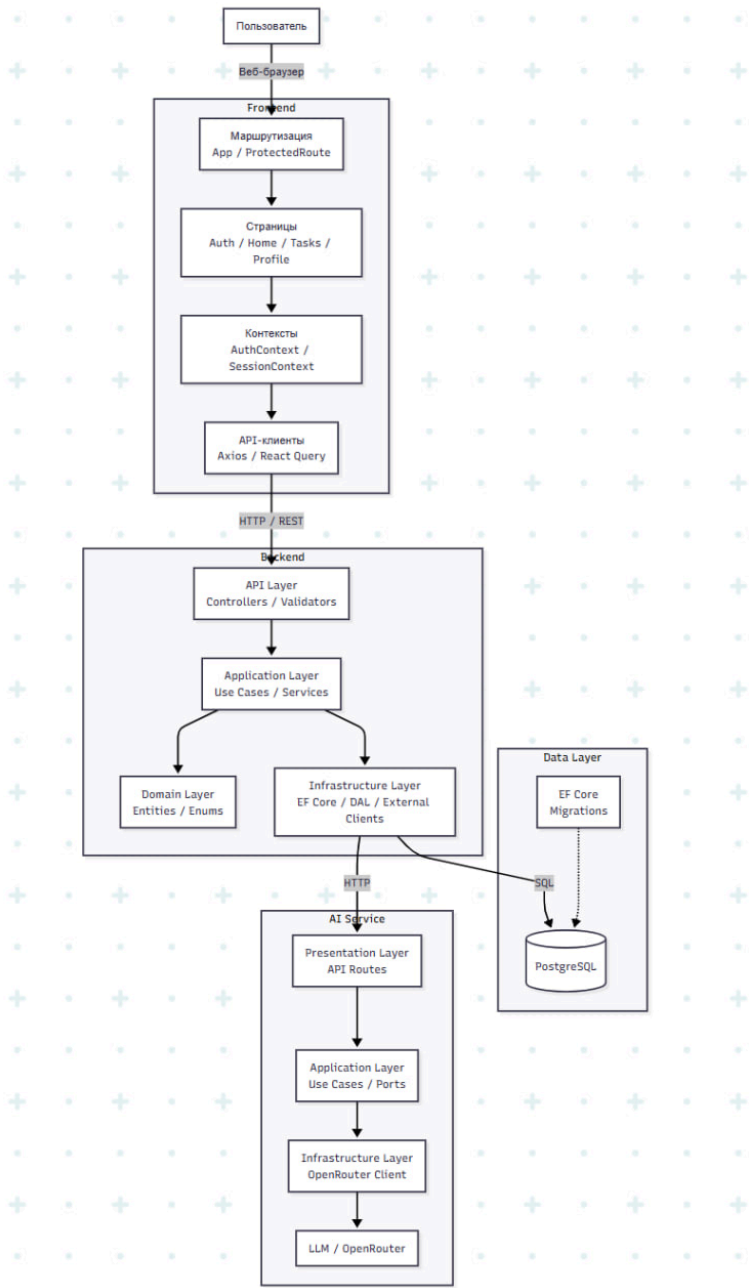


Рис. 11. Логи запуска backend API

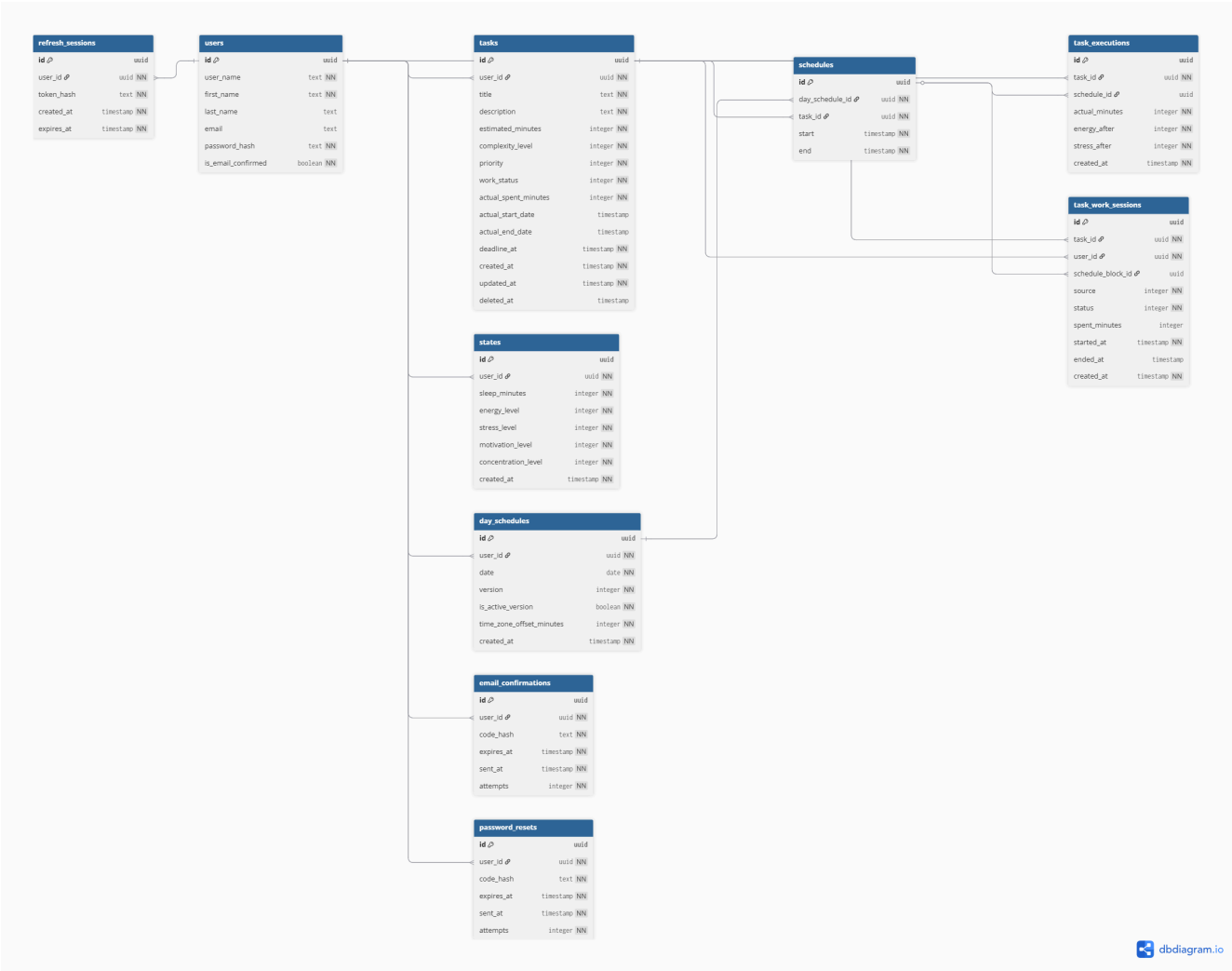
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ И СВЯЗИ БАЗЫ ДАННЫХ



UML-диаграмма таблиц базы данных и их связей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]